启用前 ★ 绝密

2026 张宇八套卷第 2 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-f(x)}{\sin x}=1$，则(　　)

A. $f(0)=0$。　　B. $f'(0)=0$。

C. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^3}=1$。　　D. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$。

2. 设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上有界且可导，$f'(x)$ 单调增加，则(　　)

A. $f(n)$ 收敛，$nf'(n)$ 收敛。　　B. $f(n)$ 收敛，$nf'(n)$ 发散。

C. $f(n)$ 发散，$nf'(n)$ 收敛。　　D. $f(n)$ 发散，$nf'(n)$ 发散。

3. $\displaystyle\int_{-1}^{5}\frac{1}{1+2^{\sqrt[3]{x-2}}}\mathrm{d}x=$(　　)

A. 1。　　B. 3。　　C. $\sqrt{3}$。　　D. $\dfrac{3}{2}$。

4. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，当 $0\le x\le 1$ 时，$f'(x)+f^2(x)\ge 0$，$f(0)>0$，则(　　)

A. $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\ge \ln f(0)$。　　B. $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\le \ln f(1)$。

C. $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\ge \ln\frac{f(0)}{f(1)}$。　　D. $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\le \ln\frac{f(1)}{f(0)}$。

5. 设 $f(x)$ 连续，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k-\frac{1}{2}+n}{n^2}f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)=$(　　)

A. $\displaystyle\int_0^1\left(x+\frac{1}{2}\right)f(x)\,\mathrm{d}x$。　　B. $\displaystyle\int_0^1\left(x+1-\frac{1}{2n}\right)f\left(x-\frac{1}{2n}\right)\mathrm{d}x$。

C. $\displaystyle\int_0^1(x+1)f(x)\,\mathrm{d}x$。　　D. $\displaystyle\int_0^1\left(x+\frac{1}{2}+\frac{1}{n}\right)f\left(x-\frac{1}{n}\right)\mathrm{d}x$。

6. 设函数 $z=f(x,y)$ 在极坐标下的表达式为 $z=r^2\sin 3\theta$，则在点 $(0,0)$ 处(　　)

A. $f_x(x,y),f_y(x,y)$ 不连续，$f(x,y)$ 可微。

B. $f_x(x,y),f_y(x,y)$ 不连续，$f(x,y)$ 不可微。

C. $f_x(0,0),f_y(0,0)$ 均存在。

D. $f_{xy}(0,0)$ 存在，$f_x(0,0)$ 不存在。

7. 质点在第一象限沿曲线 $y=x^{\frac{3}{2}}$ 远离原点，已知质点与原点的距离以 $11\ \mathrm{cm/s}$ 的变化率增加，则当质点运动到 $x=3\ \mathrm{cm}$ 时的水平速度为(　　)

A. $4\ \mathrm{cm/s}$。　　B. $6\ \mathrm{cm/s}$。　　C. $8\ \mathrm{cm/s}$。　　D. $10\ \mathrm{cm/s}$。

8. 设向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}a\\1\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}$ 不可由向量组 $\beta_1=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}2\\3\\7\end{pmatrix},\beta_3=\begin{pmatrix}a\\0\\-a\end{pmatrix}$ 线性表示，则 a 的取值范围为(　　)

A. $(-\infty,1)$。　　B. $(-\infty,2)\cup(2,+\infty)$。

C. $(2,+\infty)$。　　D. $(-\infty,1)\cup(2,+\infty)$。

9. 下列矩阵中，与 $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&1\\0&0&2\end{pmatrix}$ 不相似的是(　　)

A. $\begin{pmatrix}2&0&-1\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$。　　B. $\begin{pmatrix}2&0&0\\-1&2&1\\0&0&1\end{pmatrix}$。

C. $\begin{pmatrix}2&1&0\\0&1&1\\0&0&2\end{pmatrix}$。　　D. $\begin{pmatrix}2&-1&0\\1&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$。

10. 设 A 为 n 阶实矩阵，则(　　)

A. $\begin{pmatrix}A&O\\E&A^TA\end{pmatrix}x=0$ 只有零解。

B. $\begin{pmatrix}O&A\\A^TA&AA^TA\end{pmatrix}x=0$ 只有零解。

C. $\begin{pmatrix}A&A^TA\\O&A^TA\end{pmatrix}x=0$ 与 $\begin{pmatrix}A^TA&A\\O&A\end{pmatrix}x=0$ 同解。

D. $\begin{pmatrix}AA^TA&A^TA\\O&A\end{pmatrix}x=0$ 与 $\begin{pmatrix}A^TA^2&A\\O&A^TA\end{pmatrix}x=0$ 同解。

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，$z=xyf\left(2x,\dfrac{y^2}{x}\right)$，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$_____。

12. 半径为 a 的球浸没在与其密度 ρ 相同的某液体中，球与水面相切，g 为重力加速度。若将球取出，至少做功为_____。

13. $\int_0^1 \mathrm{d}y \int_0^{y^2} \frac{xe^x}{1-\sqrt{x}}\mathrm{d}x =$_____。

14. 微分方程 $\mathrm{d}y = \cos(y-x)\,\mathrm{d}x$ 满足 $y(0)=\frac{\pi}{2}$ 的解为_____。

15. 设 $f(x)=\ln(1+x+x^2)$，则 $f^{(5)}(0)=$_____。

16. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=4x_1^2+x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2-4x_1x_3+2x_2x_3$ 可经可逆线性变换但不可经正交变换化为 $g(y_1,y_2,y_3)=by_1^2+6y_2^2$，则 $a+b$ 的取值范围为_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）求 $f(x)=\int_0^1 |\ln|x-t||\,\mathrm{d}t$ $(0\le x\le 1)$ 的最大值。

18.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 满足 $f(x-y)=f(x)f(y)+\sin x\sin y$，其中 x,y 为任意常数，且 $f(0)=1$，$f'(0)$ 存在。

(1) 求 $f(x)$ 的表达式；

(2) 计算 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\int_0^x |f(t)|\,\mathrm{d}t}{x}$。

19.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 (a,b) 内有定义，且任给 (a,b) 内的 $x_1<x_2<x_3$，有 $f(x_2)\le \lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_3)$，其中 $\lambda=\frac{x_3-x_2}{x_3-x_1}$，证明：

(1) $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\le\frac{f(x_3)-f(x_1)}{x_3-x_1}\le\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$；

(2) $f(x)$ 在 (a,b) 内连续。

20.（本题满分 12 分）设 $f(x,y)$ 满足 $f'_x(x,y)=y(1+x)e^{x-y}$，$f(1,y)=ye^{1-y}$，求

(1) 求 $f(x,y)$ 的表达式；

(2) 求 $f(x,y)$ 的极值。

21.（本题满分 12 分）设连续函数 $y=y(x)$ 满足 $y'+\frac{t^2}{y}x^3=\frac{y}{x}$，$y(1)=\sqrt{9-t^2}$，其中 $0\le t\le 3, x>0$。

(1) 利用换元 $z=y^2$ 求 $y=y(x)$ 的表达式；

(2) 令 $f(x)=\frac{1}{9}\int_0^3 y(x)\,\mathrm{d}t$，求曲线 $y=f(x)$ 的全长。

22.（本题满分 12 分）设 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{pmatrix}$，$A^TA=B^2$，其中 B 为正定矩阵。

(1) 求 B；

(2) 证明存在正交矩阵 C，使得 $A=CB$，并求出 C。